MANUAL TÉCNICO
PORTAL DE IT

"Conexión entre Base de Datos, Programación e Interfaz de Usuario"

RURANSA
Área de Sistemas
Logiran S.A.

Índice

1. Esquema y Organización de la Base de Datos 3
2. Relaciones y Estructuras de la Base de datos 3
2.1. Tabla <gb_usuarios> y relaciones 3
2.2. Tabla <celulares> y relaciones 5
2.3. Tabla <laptops> y relaciones 6
2.4. Tabla <rfs> y relaciones 7
2.5. Tabla <impresoras> y relaciones 9
2.6. Tabla <lineas> y relaciones 10
2.7. Tabla <licencias> y relaciones 11
2.8. Tabla <nomina> 12
2.9. Tabla <marcas> y tabla <modelos> 13
3. Aplicación del Patrón MVC en el Desarrollo del Portal de IT 15
3.1 Modelo 15
3.1.1. Características del Modelo 15
3.2. Controlador 16
3.2.1. Características del Controlador 17
3.3. Vista 18
3.3.1. Características de la Vista 18
4. Flujo General del MVC 18

1. Esquema y Organización de la Base de Datos

Las aplicaciones web están basadas en el modelo Cliente Servidor, en el cual se distribuyen las tareas entre los proveedores de recursos o servicios, llamados "Servidores" y los llamados "Clientes" que son conectados por (browser o navegadores) y utilizados por usuarios. En la siguiente imagen se muestra la arquitectura para consultar los diferentes servicios de la aplicación.

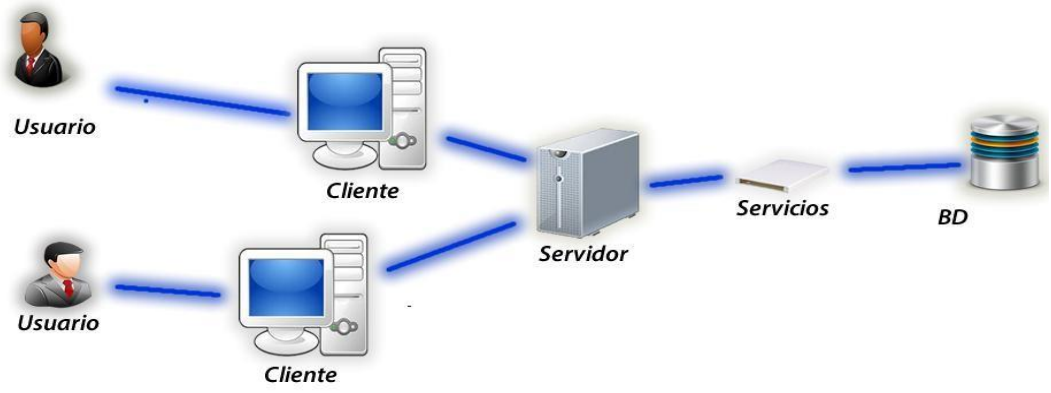


Ilustración 1. Modelo Cliente-Servidor

2. Relaciones y Estructuras de la Base de datos

2.1. Tabla <gb_usuarios> y relaciones

La *tabla gb_usuarios* almacena la información de los usuarios del sistema.

- El campo **gb_id** funciona como identificador único de cada usuario.
- Los campos **gb_nombre**, **gb_usuario**, **gb_email** y **gb_clave** almacenan el nombre completo, el nombre de usuario que usaremos para autentificarnos, la dirección de correo electrónico y la contraseña del usuario respectivamente.
- El campo **gb_id_perfil** permite relacionar cada usuario con un perfil específico dentro del sistema (tabla *gb_perfiles*).
- Los campos **gb_fecha_registro** y **gb_hora_registro** registran la fecha y hora en que el usuario fue creado.
- El campo **gb_estatus** indica el estado actual del usuario (1-activo, 0-inactivo).
- Los campos **cedula** y **firma** almacenan el número de identificación y la firma digital del usuario en formato base64.
- La **fecha_edicion** registra la última fecha en que se modificó la información del usuario, y **id_user_edit** guarda el identificador del usuario que realizó la última modificación.
- Los campos **id_user**, **cd**, **supervisor**, **subarea** y **area** nos brindan información adicional asociada al usuario, como su identificador interno, ciudad, supervisor asignado, la subárea y área a la que pertenece.

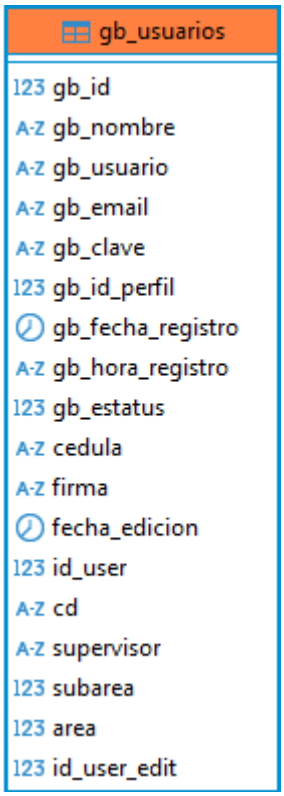


Ilustración 2. Entidades de tabla gb_usuarios

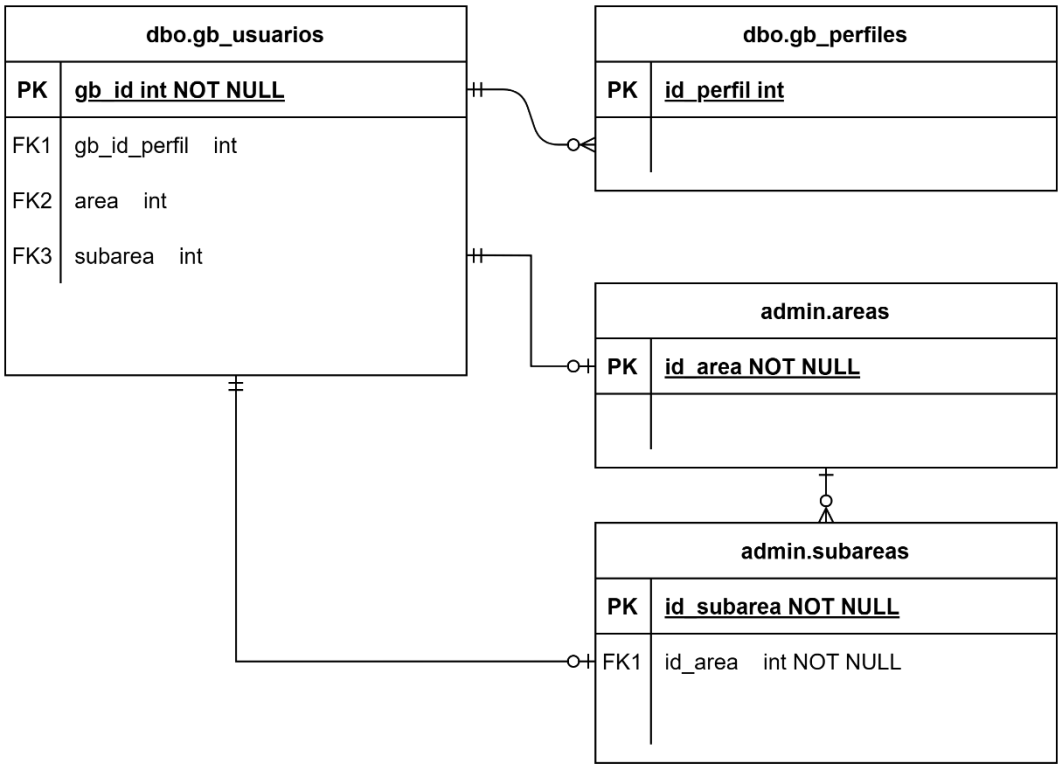


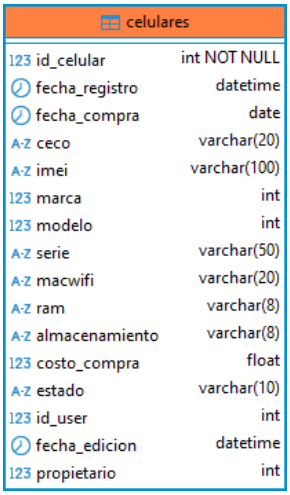
Ilustración 3. Relacion con la tabla gb_perfiles

Nota: En el portal de IT solo se mostrarán los usuarios que tengan gb_id_perfil = 6 y que tengan estado activo (1).

2.2. Tabla <celulares> y relaciones

La tabla celulares almacena información detallada sobre los dispositivos móviles (celulares) registrados en el sistema. Esta tabla contiene atributos que describen las características físicas, de adquisición, el estado actual y la asignación de cada celular.

- **id_celular**: Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada celular registrado en la tabla.
- **ceco:** Código o identificación alfanumérica (varchar(20)) del centro de costos asociado a la adquisición o asignación del celular.
- **imei:** Número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (varchar(100)), un identificador único para cada dispositivo móvil físico.
- **marca:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de marcas de dispositivos.
- **modelo:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de modelos.
- **serie:** Número de serie alfanumérico (varchar(50)) específico de cada unidad del modelo de celular.
- **macwifi:** Dirección MAC (Media Access Control) de la interfaz Wi-Fi del celular (varchar(20)).
- **costo_compra**: Valor numérico (float) que representa el costo de adquisición del celular.
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo celular.



celulares	
id_celular	int NOT NULL
fecha_registro	datetime
fecha_compra	date
ceco	varchar(20)
imei	varchar(100)
marca	int
modelo	int
serie	varchar(50)
macwifi	varchar(20)
ram	varchar(8)
almacenamiento	varchar(8)
costo_compra	float
estado	varchar(10)
id_user	int
fecha_edicion	datetime
propietario	int

Ilustración 4. Entidades de la tabla celulares

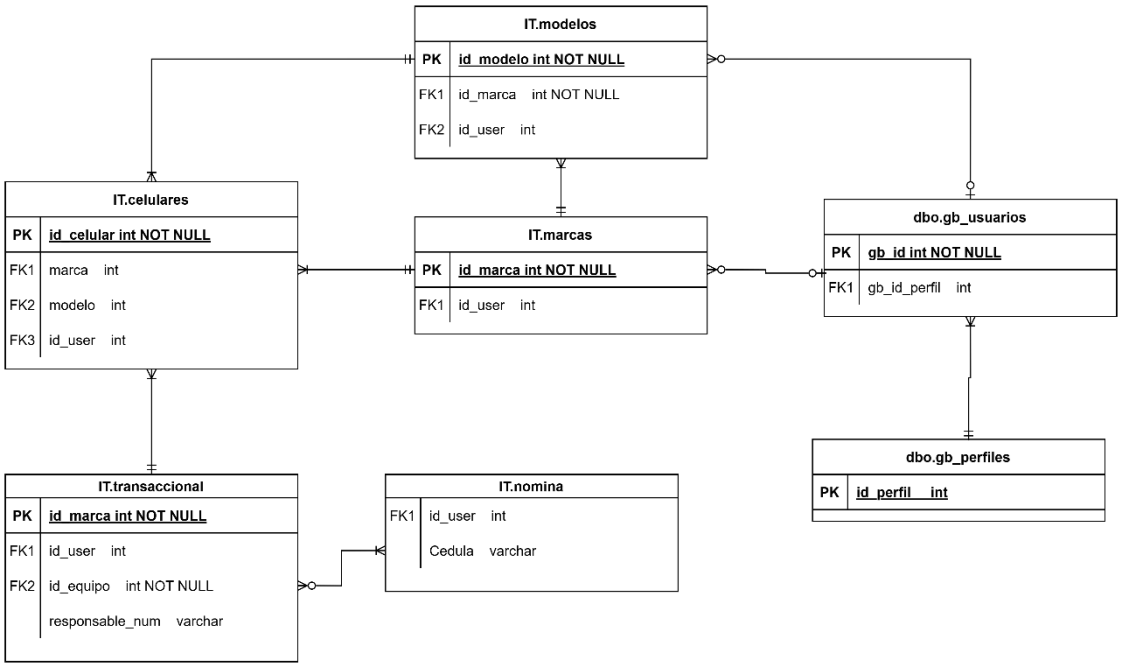


Ilustración 5. Diagrama Entidad-Relación para tabla celulares

2.3. Tabla <laptops> y relaciones

La tabla laptops almacena información detallada sobre los ordenadores portátiles (laptops) registrados en el sistema. Al igual que la tabla de celulares, contiene atributos que describen las características del equipo, detalles de adquisición, su estado actual y a quién está asignado.

- **id_laptop:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada laptop registrada en la tabla.
- **ceco:** Código o identificación alfanumérica (varchar(20)) del centro de costos asociado a la adquisición o asignación de la laptop.
- **serie:** Número de serie alfanumérico (varchar(50)) específico de cada unidad del modelo de laptop.
- **macwifi:** Dirección MAC (Media Access Control) de la interfaz Wi-Fi de la laptop (varchar(20)).
- **macethernet:** Dirección MAC de la interfaz Ethernet (cableada) de la laptop (varchar(20)).
- **hostname:** Nombre de red o hostname asignado a la laptop (varchar(20)).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

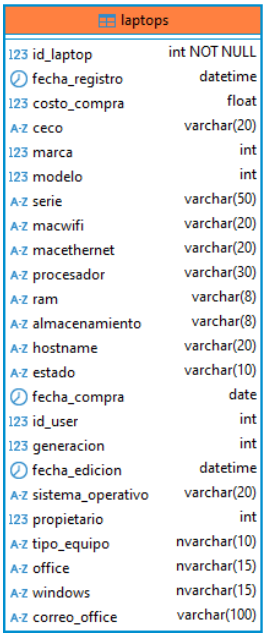


Ilustración 6. Entidades de la tabla laptops

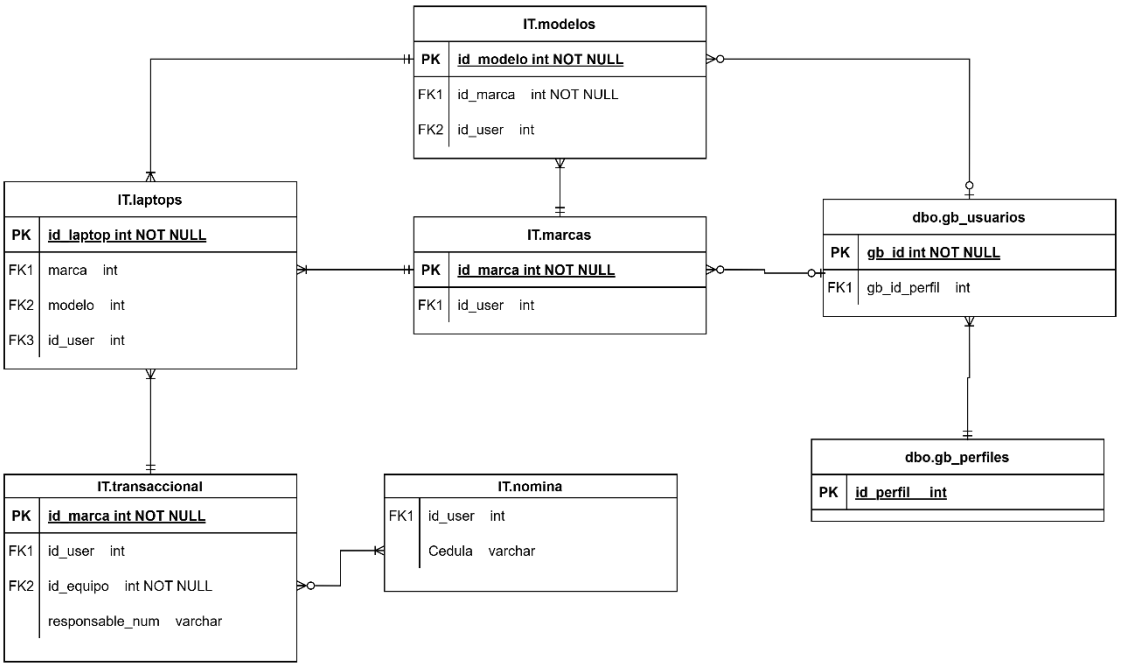


Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación para tabla laptops

2.4. Tabla <rfs> y relaciones

La tabla rfs almacena información detallada sobre los dispositivos de escaneo (lectores de códigos QR, escáneres de barras, etc.) registrados en el sistema. Contiene detalles de identificación, adquisición, ubicación, estado y asignación de estos dispositivos.

- **id_rf:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada dispositivo de escaneo registrado en la tabla.

- **numero_rf:** Número o código alfanumérico (varchar(8)) que identifica el dispositivo de escaneo.
- **ceco:** Código o identificación alfanumérica (varchar(20)) del centro de costos asociado a la adquisición o asignación del dispositivo.
- **serie:** Número de serie alfanumérico (varchar(50)) específico de cada unidad del modelo del escáner.
- **macwifi:** Dirección MAC (Media Access Control) de la interfaz Wi-Fi del escáner, si el dispositivo tiene conectividad inalámbrica (varchar(20)).
- **ip:** Dirección IP (Internet Protocol) asignada al escáner, si el dispositivo opera en una red IP (varchar(20)).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.
- **contrato:** Código o número de contrato asociado a la adquisición o uso del dispositivo de escaneo (varchar(3)).

rfs	
id_rf	int NOT NULL
fecha_registro	datetime
fecha_compra	date
numero_rf	varchar(8)
ceco	varchar(20)
distancia	varchar(10)
marca	int
modelo	int
serie	varchar(50)
macwifi	varchar(20)
ip	varchar(20)
costo_compra	float
estado	varchar(10)
id_user	int
fecha_edicion	datetime
propietario	int
contrato	varchar(3)
fechainicio	date
fechafin	date

Ilustración 8. Entidades de la tabla rfs

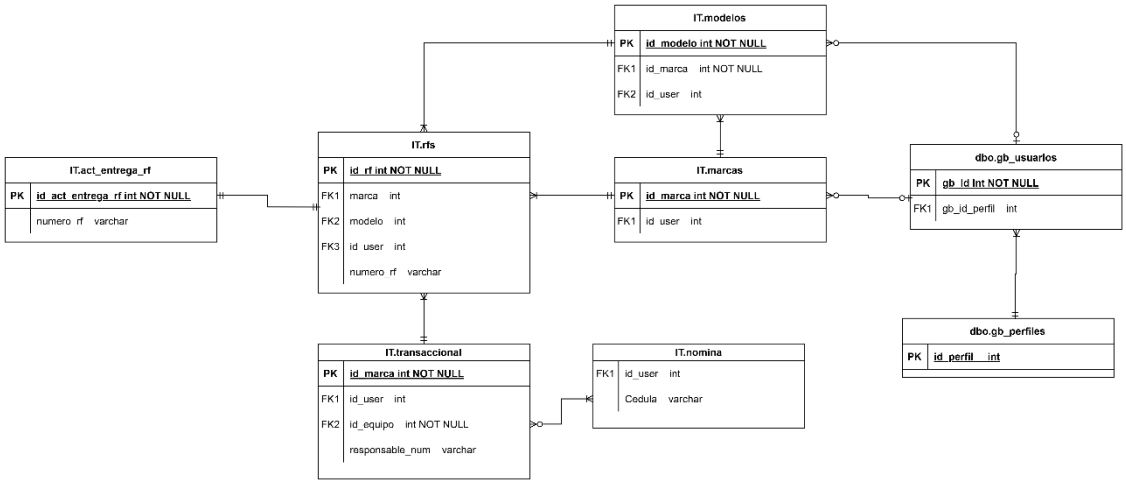


Ilustración 9. Diagrama Entidad-Relación para tabla rfs

2.5. Tabla <impresoras> y relaciones

La tabla impresoras almacena información detallada sobre las impresoras registradas en el sistema. Contiene atributos que describen las características del equipo, detalles de adquisición, su ubicación en la organización, estado actual y a quién está asignada.

- **id_impresora:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada impresora registrada en la tabla.
- **ceco:** Código o identificación alfanumérica (varchar(20)) del centro de costos asociado a la adquisición o asignación de la impresora.
- **serie:** Número de serie alfanumérico (varchar(50)) específico de cada unidad del modelo de impresora.
- **ip:** Dirección IP (Internet Protocol) asignada a la impresora, si la impresora opera en una red IP (varchar(20)).
- **macwifi:** Dirección MAC (Media Access Control) de la interfaz Wi-Fi de la impresora, si el dispositivo tiene conectividad inalámbrica (varchar(20)).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.
- **contrato:** Código o número de contrato asociado a la adquisición o uso de la impresora (varchar(3)).

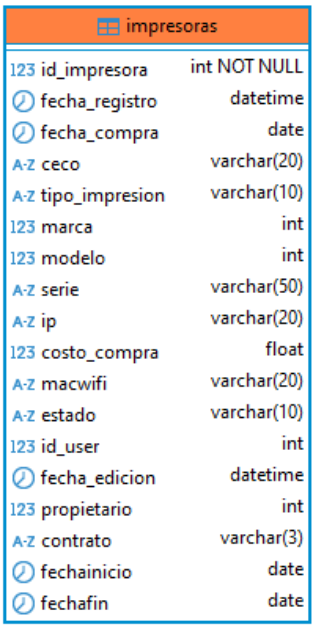


Ilustración 10. Entidades de la tabla impresoras

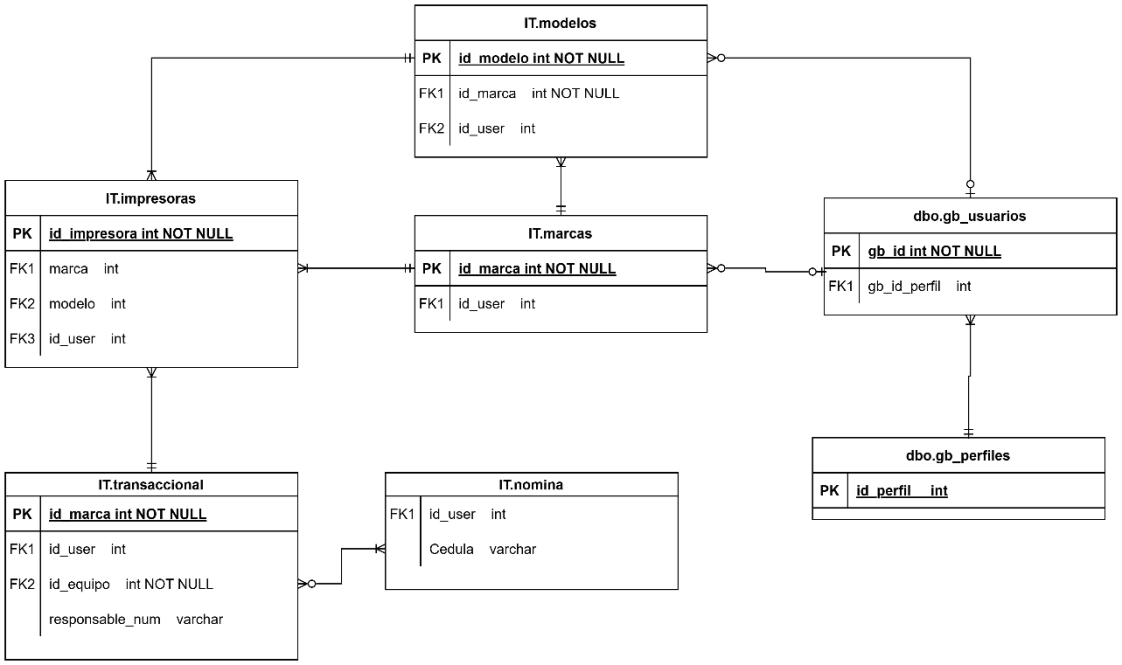


Ilustración 11. Diagrama Entidad-Relación para la tabla impresora

2.6. Tabla <lineas> y relaciones

La tabla líneas almacena información relacionada con líneas de servicio telefónico dentro de la organización. Contiene detalles de identificación, el plan asociado, información de adquisición, ubicación y el usuario asignado.

- **id_linea:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada línea registrada en la tabla.
- **plan_linea:** Descripción o nombre del plan asociado a la línea (varchar(30)).
- **linea:** Número o identificador de la línea (varchar(10)).

- **ceco:** Código o identificación alfanumérica (varchar(20)) del centro de costos asociado a la adquisición o asignación de la línea.
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

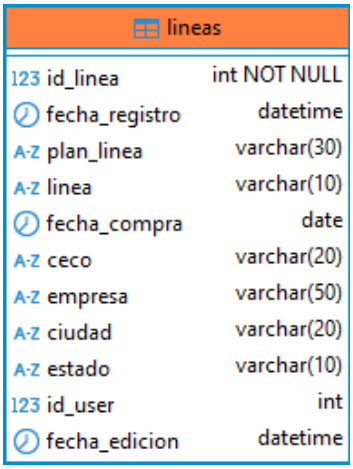


Ilustración 12. Entidades de la tabla líneas

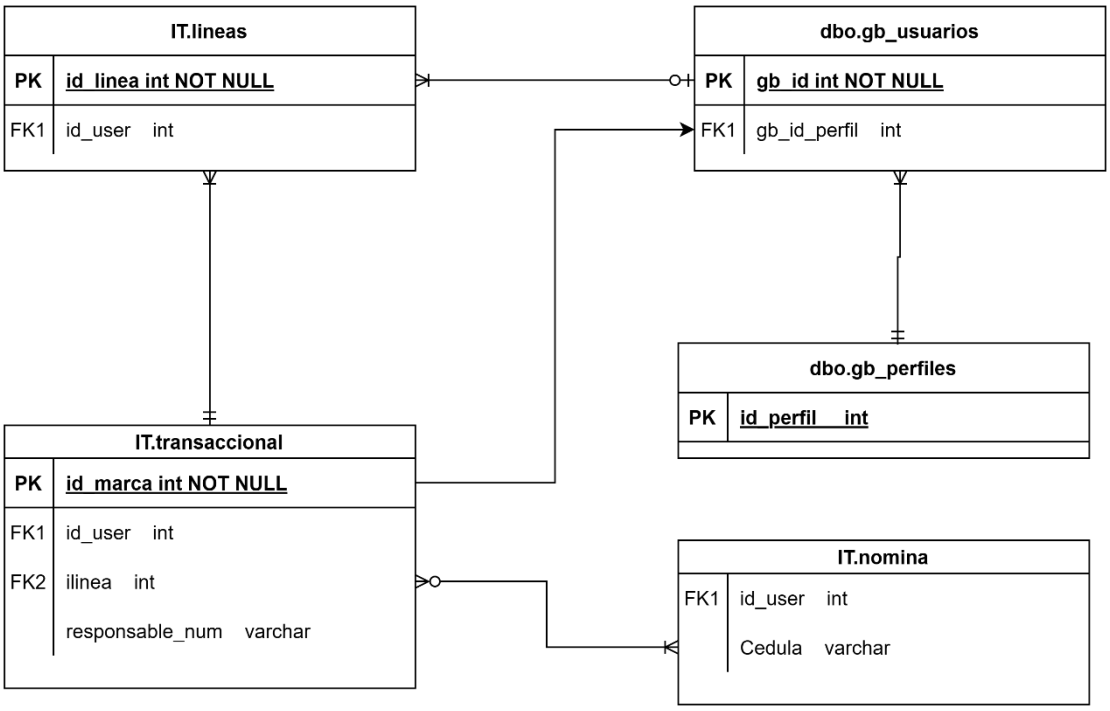


Ilustración 13. Diagrama Entidad-Relación para la tabla líneas

2.7. Tabla <licencias> y relaciones

La tabla licencias almacena información sobre las licencias de software o servicios dentro de la organización. Realiza un seguimiento de a quién se asignan, su estado y otra información relevante.

- **id_licencia:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada licencia registrada en la tabla.

- **cedula:** Número de identificación o cédula (varchar(15) NOT NULL) del usuario al que se asigna la licencia.
- **almacen:** Ubicación del almacén o repositorio donde se gestionan las licencias (varchar(20)).
- **usuario:** Nombre o correo del usuario al que se asigna la licencia (varchar(50)).
- **tipo:** Tipo de licencia (varchar(20)), como "Correo", "Power BI", "INFOR", etc.
- **id_usuario:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

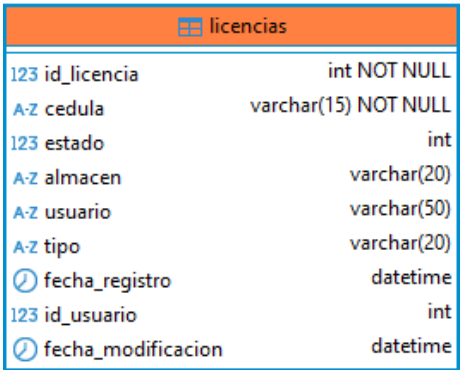


Ilustración 14. Entidades de la tabla licencias

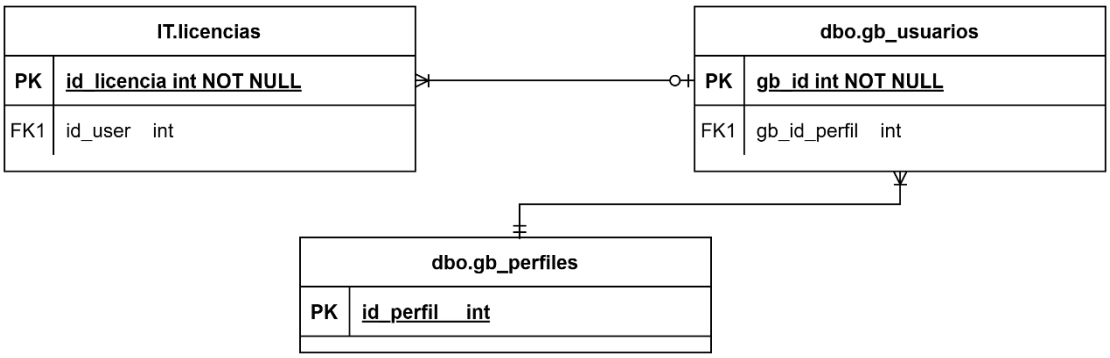


Ilustración 15. Diagrama Entidad-Relación de la tabla licencias

2.8. Tabla <nomina>

La tabla nomina almacena información detallada sobre los empleados o trabajadores de la organización que posean algún activo registrado en el portal de IT. Contiene datos personales, información sobre su puesto de trabajo, fechas relevantes y su estado dentro de la empresa.

- **N_Pers**: Número de personal o identificación numérica del empleado (int).
- **Soc:** Código o identificador de la sociedad o empresa a la que pertenece el empleado (int).
- **Division_de_personal:** División dentro de la estructura de personal a la que pertenece el empleado (varchar(20)).
- **Subdivision_de_personal:** Subdivisión dentro de la división de personal (varchar(20)).

- **Posicion:** Código o identificador de la posición o cargo que ocupa el empleado (int).
- **Descripcion_Posicion:** Descripción textual del puesto o cargo del empleado (varchar(100)).
- **CeCoste:** Código del centro de costos al que está asociado el empleado (varchar(20)).
- **Centro_coste:** Descripción del centro de costos (varchar(30)).
- **Nombre_trabajador:** Nombre completo del trabajador (varchar(200)).
- **FecAlta:** Fecha de alta o ingreso del empleado a la organización (date).
- **Cedula:** Número de cédula de identidad o identificación del empleado (varchar(10)). Este campo probablemente se utiliza para relacionar esta tabla con otras tablas (como licencias).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

nomina	
123 N_Pers	int
123 Soc	int
A-Z Division_de_personal	varchar(20)
A-Z Subdivision_de_personal	varchar(20)
123 Posicion	int
A-Z Descripcion_Posicion	varchar(100)
A-Z CeCoste	varchar(20)
A-Z Centro_coste	varchar(30)
123 CodFunc	int
A-Z Funcion	varchar(100)
A-Z Unidad_organizativa	varchar(100)
A-Z Nombre_trabajador	varchar(200)
FecAlta	date
A-Z Cedula	varchar(10)
A-Z estado	varchar(10)
fecha_registro	datetime
123 id_user	int
fecha_edicion	datetime

Ilustración 16. Entidades de la tabla nomina

2.9. Tabla <marcas> y tabla <modelos>

La tabla *marcas* almacena información sobre las diferentes marcas de equipos o dispositivos que se gestionan en el sistema (como celulares, laptops, impresoras, etc.).

- **id_marca:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada marca registrada en la tabla.
- **marca:** Nombre de la marca (varchar(100)).
- **tipo:** Tipo de dispositivo o equipo asociado a la marca (varchar(10)).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

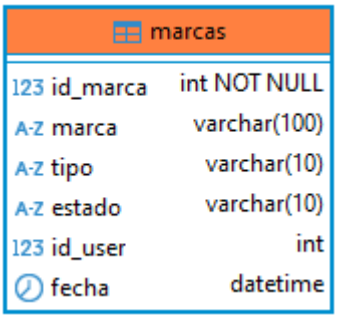


Ilustración 17. Entidades de la tabla marca

La tabla *modelos* almacena información sobre los diferentes modelos de los equipos o dispositivos registrados en el sistema. Está diseñada para trabajar en conjunto con la tabla marcas, permitiendo especificar los distintos modelos que ofrece cada marca.

- **id_modelo:** Clave primaria única de tipo entero (int NOT NULL) que identifica de manera exclusiva cada modelo registrado en la tabla.
- **id_marca:** Clave foránea de tipo entero (int NOT NULL) que referencia la tabla marcas. Este campo indica a qué marca pertenece el modelo.
- **modelo:** Nombre o identificador específico del modelo (varchar(100)).
- **id_user:** Identificador entero (int) que hace referencia a la tabla de gb_usuarios en el que se indica el usuario que ingreso el registro del respectivo equipo.

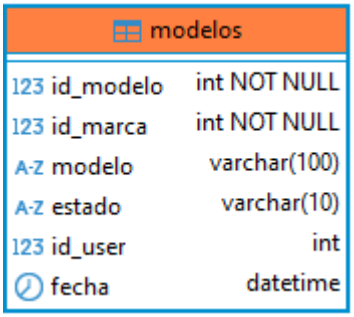


Ilustración 18. Entidades de la tabla modelos

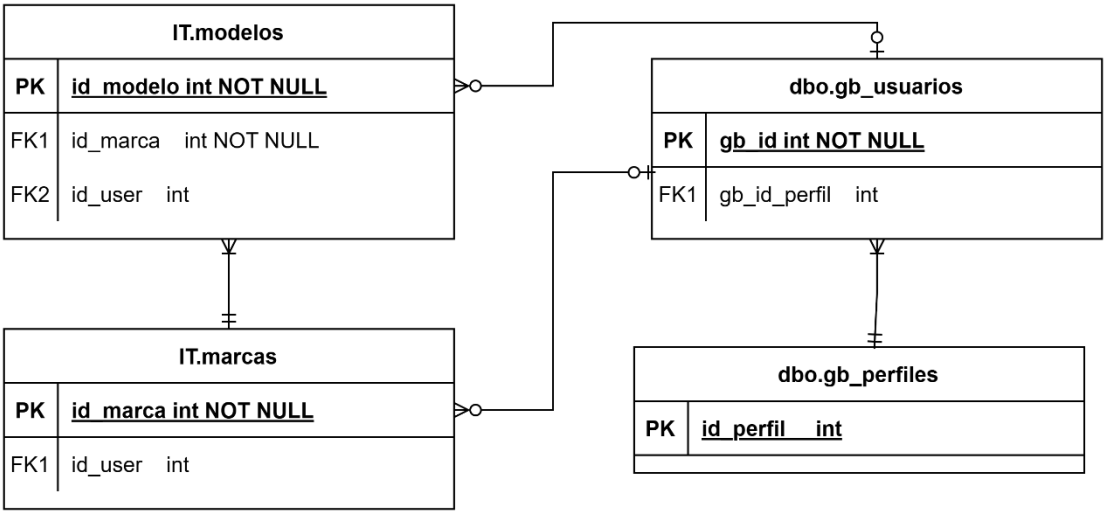


Ilustración 19. Diagrama Entidad-Relación de las tablas modelos y marcas

3. Aplicación del Patrón MVC en el Desarrollo del Portal de IT

Este proyecto sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), que organiza el código en tres componentes principales: Modelo, Vista, y Controlador.

3.1 Modelo

El modelo es responsable de interactuar con la base de datos y manejar la lógica de negocio. En este proyecto, el modelo se encuentra en la siguiente ruta:

Portal-IT\Model\

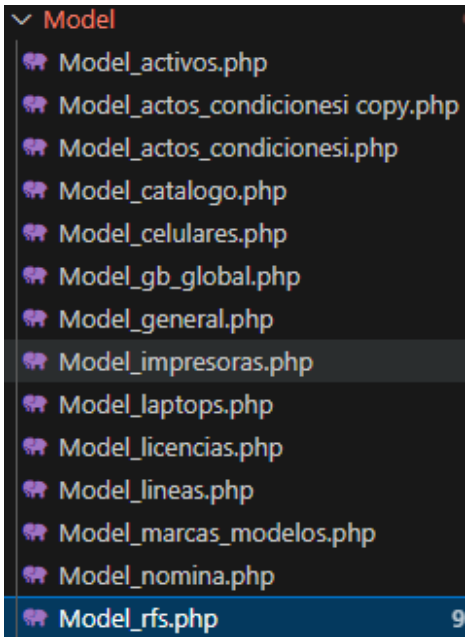


Ilustración 20. Modelos del Proyecto

3.1.1.Características del Modelo

- **Conexión a la base de datos**. El modelo utiliza una función como conexionSQL() para establecer la conexión con la base de datos (SQL Server). Donde cada función en el modelo realiza una consulta específica a la base de datos. Por ejemplo:
    - table_clientes(): Obtiene datos de la tabla IT.laptops.
- **Estructura de datos.** Los datos obtenidos de la base de datos se procesan para luego ser almacenados en un array, que posteriormente se devuelven al controlador.

```php
public function table_clientes(): array
{
    $conn       = conexionSQL();
    $data         = array();
$iduser=$_SESSION["gb_id_user"];
    if($_SESSION["gb_perfil"]==6){
//es usuario IT, solo mostrar lo que debe
$sql          = "
select * FROM [dbo].[gb_usuarios]
where [gb_id_perfil] in (6) and [gb_estatus]=1 and gb_id = $iduser
";
    }
    if($_SESSION["gb_perfil"]==1){

        $sql          = "
        select * FROM [dbo].[gb_usuarios]
        where [gb_id_perfil] in (6) and [gb_estatus]=1
         order by  [gb_nombre] asc
     ";
    }
    $resultado    = sqlsrv_query(conn: $conn, sql: $sql);
$contador=0;
    while ($fila = sqlsrv_fetch_array(stmt: $resultado, fetchType: SQLSRV_FETCH_ASSOC)) {
        $contador=$contador+1;

       $data[]    = $fila;
    }
    $data['totalfila']=$contador;
    return $data;
}
```

Ilustración 21. Función de ejemplo de uno de los modelos del proyecto

3.2. Controlador

El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista. En este proyecto, los controladores están en la siguiente ruta:

Portal-IT \Controller

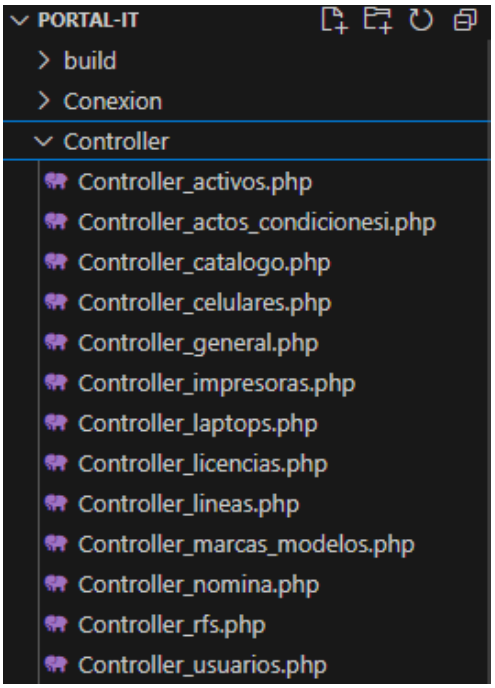


Ilustración 22. Controladores del proyecto

3.2.1.Características del Controlador

- **Procesamiento de solicitudes.** El controlador recibe las solicitudes (generalmente POST o GET) y decide qué acción realizar en función de los parámetros enviados.
- **Llamadas al modelo.** El controlador llama a las funciones del modelo para obtener o manipular datos. Por ejemplo:
    - Consulta_marcas() llama a ModelCliente->consulta_marcas() para obtener datos de la base de datos.
- **Devolución de datos.** Los datos obtenidos del modelo se procesan y se devuelven al cliente (generalmente en formato JSON) para ser consumidos por el frontend.

```php
function consulta_marcas(): int
{
    $consult       = new ModelCliente;

    $movements     = $consult->consulta_marcas();

    $resp       = ' <option value="">--Seleccionar--</option>';

    for ($i=0; $i < ($movements['totalfila']); $i++) {

        $resp .= " <option value=" . $movements[$i]["id_marca"]. "> " .$movements[$i]["marca"]. " </option>";

    }
    return printf(format: $resp);
}
```

Ilustración 23. Ejemplo de función que maneja la lógica dentro de controlador


```
[
    23-Apr-2025 15: 19: 25 America/Lima
] {
    "0": {
        "id_marca": 3,
        "marca": "LENOVO",
        "tipo": "1",
        "estado": "1",
        "id_user": null,
        "fecha": null
    },
    "1": {
        "id_marca": 1,
        "marca": "HP",
        "tipo": "1",
        "estado": "1",
        "id_user": null,
        "fecha": null
    },
    "2": {
        "id_marca": 2,
        "marca": "DELL",
        "tipo": "1",
        "estado": "1",
        "id_user": null,
        "fecha": null
    },
```


Ilustración 24. Respuesta en formato JSON devuelto en respuesta a un controlador

3.3. Vista

La vista es responsable de la interfaz de usuario. En este proyecto, las vistas están implementadas principalmente en archivos JavaScript y HTML y se encuentran en las siguientes rutas:

Javascript → Portal-IT \pages\global\js

HTML → Portal-IT\pages\global

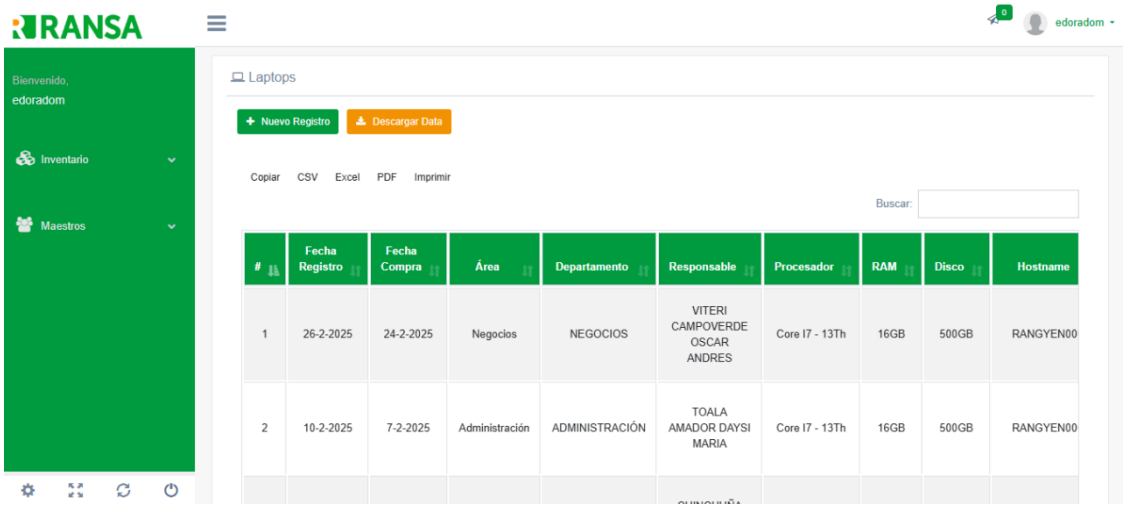


Ilustración 25. Interfaz gráfica de la vista laptops

3.3.1.Características de la Vista

- **Interacción con el usuario.** La vista utiliza bibliotecas como *DataTables* para mostrar datos en tablas interactivas.
- **Solicitudes al controlador.** La vista realiza solicitudes AJAX al controlador para obtener datos. Por ejemplo, en laptops.js, la función *table_clientes* envía una solicitud POST al archivo *Controller_laptops.php*.
- **Renderización de datos.** Los datos devueltos por el controlador (en formato JSON) se utilizan para poblar las tablas o cargar elementos de la interfaz.

4. Flujo General del MVC

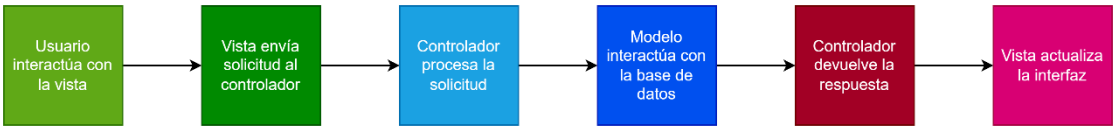


Ilustración 26. Resumen del MVC que maneja el portal de IT